



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

REPORTE DEL CURSO DE INDUCCION A FLUTTER

**MATERIA:
PROGRAMACION NATIVA PARA
DISPOSITIVOS MOVILES**

**PRESENTA:
BRAVO MORALES RENE: 22350630**

**CARRERA:
INGENIERIA INFORMÁTICA**

**DOCENTE:
JULIO AGUILAR CARMONA**

18/06/2026



Contenido

REPORTE DEL CURSO: INTRODUCTION TO FLUTTER	2
INTRODUCCIÓN.....	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos.....	2
1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO	3
2. INTRODUCCIÓN A FLUTTER Y DART.....	4
3. CREACIÓN DE UNA INTERFAZ BÁSICA	4
4. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO MEDIANTE CLASES	4
5. INCORPORACIÓN DE LÓGICA A LA APLICACIÓN	5
6. USO DE WIDGETS COMUNES	5
AppBar, Icon y Center.....	5
Colors, Container, GestureDetector, SnackBar y Gradients	6
Text, Row, Column y SingleChildScrollView.....	6
Flexible y Expanded.....	7
ListTile, ListView y Padding.....	7
7. Stateful y Stateless Widgets	7
8. Formularios	8
9. Navegación Entre Pantallas	8
10. Procesamiento de Datos JSON	9
11. Desarrollo de la Aplicación Earthquake App	9
FutureBuilder	10
Peticiones HTTP.....	10
Conclusiones	10

REPORTE DEL CURSO: INTRODUCTION TO FLUTTER

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones móviles se ha convertido en una de las áreas más importantes de la ingeniería de software debido al crecimiento constante del uso de dispositivos inteligentes. Existen diversas tecnologías para crear aplicaciones móviles, sin embargo, muchas requieren desarrollar una versión independiente para cada sistema operativo. Flutter surge como una alternativa que permite desarrollar aplicaciones para Android, iOS, web y escritorio utilizando una sola base de código.

Durante el desarrollo del curso "Introduction to Flutter" se estudiaron los fundamentos necesarios para crear aplicaciones móviles utilizando Flutter y el lenguaje de programación Dart. A lo largo de las diferentes secciones se abordaron temas relacionados con la instalación del entorno de desarrollo, la creación de interfaces gráficas, el manejo de widgets, la navegación entre pantallas, el procesamiento de datos JSON y el consumo de servicios web mediante peticiones HTTP.

El curso combinó conceptos teóricos con ejercicios prácticos, permitiendo comprender la estructura de una aplicación Flutter y desarrollar aplicaciones funcionales que pueden ser utilizadas como base para proyectos más complejos.

Objetivo General

Aprender los fundamentos del desarrollo de aplicaciones móviles utilizando Flutter, comprendiendo la estructura de sus componentes principales y aplicando los conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones funcionales.

Objetivos Específicos

- Instalar y configurar correctamente el entorno de desarrollo Flutter.

- Comprender la estructura básica de una aplicación Flutter.
- Utilizar widgets para construir interfaces gráficas.
- Implementar navegación entre pantallas.
- Desarrollar formularios para la captura de datos.
- Procesar información en formato JSON.
- Consumir servicios web mediante peticiones HTTP.
- Construir aplicaciones móviles funcionales utilizando buenas prácticas de programación.

1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

La primera etapa del curso estuvo enfocada en preparar el entorno de desarrollo necesario para trabajar con Flutter. Para ello fue necesario descargar e instalar Flutter SDK, que contiene todas las herramientas requeridas para compilar y ejecutar aplicaciones móviles.

Además, se configuró Visual Studio Code como editor principal debido a su facilidad de uso y a la disponibilidad de extensiones especializadas para Flutter y Dart. También fue necesario instalar Android Studio para disponer de las herramientas del Android SDK y de los emuladores utilizados para probar las aplicaciones.

Una vez completada la instalación se utilizaron herramientas de diagnóstico para verificar que todos los componentes estuvieran correctamente configurados y listos para el desarrollo.

Esta fase fue fundamental porque permitió comprender los requisitos técnicos necesarios para iniciar proyectos Flutter y resolver problemas comunes de configuración.

2. INTRODUCCIÓN A FLUTTER Y DART

Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones, se realizó una introducción a Flutter y al lenguaje Dart. Se explicó que Flutter es un framework desarrollado por Google que utiliza widgets para construir interfaces de usuario.

Asimismo, se estudió Dart como lenguaje de programación principal de Flutter. Se revisaron conceptos básicos como variables, tipos de datos, funciones, clases, objetos y estructuras de control.

Comprender estos conceptos resultó esencial para poder interpretar y modificar el código utilizado durante el desarrollo de las aplicaciones del curso.

3. CREACIÓN DE UNA INTERFAZ BÁSICA

Posteriormente se desarrolló la primera aplicación Flutter con el objetivo de comprender la estructura básica de un proyecto.

Se analizó el archivo principal llamado `main.dart`, el cual contiene el punto de entrada de la aplicación mediante la función `runApp()`.

También se estudió la importancia del widget `MaterialApp`, que proporciona una estructura visual basada en Material Design y facilita la creación de aplicaciones modernas.

Durante esta práctica se creó una interfaz sencilla que permitió familiarizarse con el proceso de compilación y ejecución de aplicaciones Flutter.

4. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO MEDIANTE CLASES

Conforme la aplicación fue creciendo, surgió la necesidad de organizar mejor el código fuente.

Para lograrlo se utilizaron clases personalizadas que permitieron separar la lógica de la aplicación en diferentes archivos. Esta práctica facilita el mantenimiento del proyecto y mejora la legibilidad del código.

También se comprendió cómo importar archivos entre diferentes módulos utilizando el sistema de paquetes de Dart.

La correcta organización del código es una práctica indispensable para proyectos de desarrollo profesional.

5. INCORPORACIÓN DE LÓGICA A LA APLICACIÓN

Una vez construida la interfaz básica se incorporó lógica de programación para hacer la aplicación más dinámica.

Se utilizaron funciones y variables para generar comportamientos específicos. Como ejercicio práctico se implementó una función capaz de generar números aleatorios utilizando la clase `Random()` de Dart.

Esta actividad permitió comprender cómo integrar lógica de negocio dentro de una interfaz gráfica y cómo mostrar información dinámica al usuario.

6. USO DE WIDGETS COMUNES

Una de las partes más importantes del curso fue el aprendizaje de los widgets más utilizados en Flutter.

AppBar, Icon y Center

Se aprendió a utilizar `AppBar` para crear barras superiores dentro de las aplicaciones, mostrando títulos y elementos de navegación.

El widget `Icon` permitió agregar iconografía para mejorar la experiencia visual del usuario.

Por su parte, `Center` facilitó el posicionamiento de elementos en el centro de la pantalla.

Colors, Container, GestureDetector, SnackBar y Gradients

Durante esta sección se exploraron diversos elementos relacionados con el diseño visual.

`Container` fue utilizado para crear áreas rectangulares personalizables en las que se pueden colocar otros widgets.

`GestureDetector` permitió detectar interacciones del usuario como toques sobre la pantalla.

`SnackBar` fue utilizado para mostrar mensajes temporales de retroalimentación al usuario.

También se trabajó con gradientes de color para crear diseños más atractivos visualmente.

Estas herramientas permitieron comprender cómo mejorar la apariencia y la interacción de una aplicación móvil.

Text, Row, Column y SingleChildScrollView

Se estudió el widget `Text` para mostrar información escrita dentro de la aplicación.

`Row` y `Column` fueron utilizados para organizar elementos horizontal y verticalmente respectivamente.

Asimismo, se implementó `SingleChildScrollView` para permitir el desplazamiento de contenido cuando éste excede el tamaño disponible en pantalla.

Este conjunto de widgets constituye la base para la construcción de la mayoría de las interfaces Flutter.

Flexible y Expanded

Estos widgets fueron utilizados para controlar la distribución del espacio dentro de filas y columnas.

Se realizaron ejercicios donde varios componentes compartían el espacio disponible de manera proporcional, permitiendo comprender cómo Flutter administra el diseño adaptable de las interfaces.

ListTile, ListView y Padding

Se aprendió a crear listas dinámicas utilizando `ListView` y a representar elementos individuales mediante `ListTile`.

También se utilizó `Padding` para agregar espacios internos y mejorar la organización visual de los componentes.

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en aplicaciones que manejan grandes cantidades de información.

7. Stateful y Stateless Widgets

Uno de los conceptos más importantes estudiados durante el curso fue la diferencia entre `Stateful Widget` y `Stateless Widget`.

Los Stateless Widgets son utilizados cuando la información mostrada permanece constante y no requiere actualizaciones durante la ejecución.

Por otro lado, los Stateful Widgets permiten modificar dinámicamente la interfaz mediante el método `setState()`, actualizando automáticamente los elementos visuales cuando cambian los datos.

Comprender esta diferencia resultó fundamental para desarrollar aplicaciones interactivas y dinámicas.

8. Formularios

Posteriormente se trabajó con formularios para capturar información introducida por los usuarios.

Se utilizaron componentes como `TextField` y `TextFormField` para recibir entradas de texto.

Además, se implementaron mecanismos de validación que permiten verificar que la información capturada cumpla determinados requisitos antes de ser procesada.

Los formularios constituyen una parte esencial de cualquier aplicación moderna, ya que permiten registrar usuarios, recopilar información y realizar consultas.

9. Navegación Entre Pantallas

Durante esta sección se estudió el sistema de navegación de Flutter.

Se aprendió a utilizar `Navigator.push()` para abrir nuevas pantallas y `Navigator.pop()` para regresar a la pantalla anterior.

También se trabajó con métodos más avanzados como `popUntil()` y `pushNamedAndRemoveUntil()`, los cuales permiten controlar de forma más precisa el flujo de navegación dentro de una aplicación.

La navegación es uno de los elementos más importantes en el diseño de aplicaciones móviles, ya que determina cómo interactúa el usuario con las diferentes funcionalidades.

10. Procesamiento de Datos JSON

En esta etapa se abordó el manejo de datos JSON, uno de los formatos más utilizados para intercambiar información entre aplicaciones y servicios web.

Se realizaron ejercicios para convertir datos JSON en objetos Dart mediante constructores `factory` y métodos `fromJson()`.

Se trabajó con estructuras simples, arreglos de datos y objetos JSON anidados.

Este conocimiento es fundamental para integrar aplicaciones con bases de datos, APIs y servicios externos.

11. Desarrollo de la Aplicación Earthquake App

Como proyecto integrador se desarrolló una aplicación denominada Earthquake App.

El objetivo principal fue obtener información sobre eventos sísmicos desde una API y mostrarla dentro de una interfaz móvil.

Durante el desarrollo se aplicaron los conocimientos adquiridos sobre widgets, navegación, procesamiento JSON y consumo de servicios web.

FutureBuilder

Se utilizó FutureBuilder para trabajar con operaciones asíncronas.

Este widget permite esperar la respuesta de una petición externa mientras se actualiza automáticamente la interfaz cuando los datos son recibidos.

Su uso es muy común en aplicaciones que consumen información desde internet.

Peticiones HTTP

Finalmente se realizaron solicitudes HTTP utilizando librerías especializadas para conectarse a servicios web.

Se aprendió a enviar solicitudes, recibir respuestas y procesar la información obtenida para mostrarla dentro de la aplicación.

Esta etapa permitió comprender cómo las aplicaciones móviles interactúan con servidores y APIs externas.

Conclusiones

El curso "Introduction to Flutter" proporcionó una introducción sólida al desarrollo de aplicaciones móviles utilizando Flutter y Dart. A través de ejercicios prácticos y proyectos de aplicación se adquirieron conocimientos fundamentales relacionados con la construcción de interfaces gráficas, el manejo de widgets, la navegación entre pantallas, el procesamiento de datos JSON y el consumo de servicios web.

Además, se comprendió la importancia de organizar adecuadamente el código mediante clases, utilizar widgets reutilizables y aplicar conceptos como Stateful y Stateless Widgets para crear aplicaciones dinámicas. El desarrollo de la aplicación Earthquake App permitió integrar la mayoría de los conocimientos adquiridos

durante el curso, demostrando cómo Flutter facilita la creación de aplicaciones modernas utilizando una sola base de código.

En general, los conocimientos obtenidos constituyen una base importante para continuar aprendiendo tecnologías móviles más avanzadas y desarrollar aplicaciones con funcionalidades cada vez más complejas y profesionales.